

**UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
BAJA CALIFORNIA**



**FACULTAD DE CIENCIAS  
QUÍMICAS E INGENIERÍA**

**Investigación técnica y análisis de soluciones similares**

**Sistema escalable de seguridad residencial**

**Hamed Valdez Jason Alejandro**

**1290897**

**José Isabel García Rocha**

**Proyecto de Carrera**

## 1. Objetivo de la investigación

El objetivo de esta investigación es analizar tecnologías, trabajos científicos y soluciones comerciales relacionadas con un sistema de seguridad residencial modular. El proyecto propuesto utiliza un ESP32 como concentrador por vivienda, sensores inalámbricos independientes para apertura y movimiento, una cámara obligatoria para evidencia fotográfica, comunicación con un backend propio, base de datos y una aplicación móvil Android/iOS para armado, desarmado, configuración, historial y alertas.

La investigación se orienta a justificar decisiones de arquitectura y a identificar límites reales antes de la implementación. No se pretende demostrar que el proyecto sea completamente novedoso frente a productos comerciales maduros. El aporte está en desarrollar y medir una plataforma propia, abierta y escalable de extremo a extremo, con costo moderado y sin depender de una suscripción obligatoria para las funciones básicas.

## 2. Artículos científicos relacionados

Se revisaron tres trabajos científicos que aportan evidencia directamente útil para las decisiones del proyecto [1]-[3]. Los resultados se utilizan como referencia técnica y no como promesa de desempeño del prototipo.

| Fuente                         | Enfoque                                                                | Resultados publicados                                                                                                  | Relación con el proyecto                                                                                       | Cita |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Surantha y Wicaksono, 2018     | PIR + cámara + Raspberry Pi/Arduino y reconocimiento de objetos        | ≈2 s de detección promedio y 89 % de exactitud reportada.                                                              | Respalda el uso de un sensor físico para disparar captura y análisis, evitando procesar video permanentemente. | [1]  |
| Thakur, Goel y Puthooran, 2024 | Vigilancia doméstica con Edge AI sobre Raspberry Pi                    | 91 % de precisión en interiores, 85 % en exteriores. 12.8 S para correo y 1.6 s para mensaje a smartphone.             | Permite separar métricas de precisión visual y latencia de notificación.                                       | [2]  |
| Korpai, Szántó y Monek, 2026   | Comparación experimental de ESP-NOW, BLE, Bluetooth Classic, MQTT y S7 | ESP-NOW fue especialmente eficiente para cargas pequeñas. Para 50 bytes se reportó $1.64 \pm 0.02$ mJ por transacción. | Apoya utilizar ESP-NOW para eventos cortos de sensores y no para imágenes pesadas.                             | [3]  |

Un hallazgo importante es que la palabra “precisión” no debe emplearse como una sola métrica para todo el sistema. En el prototipo conviene medir por separado la detección física del sensor, el éxito de captura fotográfica, la latencia de registro, la latencia de notificación y, si se implementa visión artificial, sus métricas propias como precision, recall, F1 o mAP.

## 3. Documentos técnicos y normas

La arquitectura propuesta también se contrastó con documentación oficial de Espressif, OASIS y NIST [4]-[8]. Estas fuentes son más apropiadas que blogs o tutoriales para establecer límites del hardware, comportamiento de protocolos y criterios básicos de ciberseguridad.

| Documento                 | Dato técnico relevante                                                                                               | Implicación de diseño                                                                                                                                 | Cita |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ESP32-C3 Series Datasheet | CPU RISC-V hasta 160 MHz, Wi-Fi 2.4 GHz, BLE 5 y 5 $\mu$ A típicos en deep sleep bajo las condiciones del datasheet. | Es adecuado para nodos de batería, pero el consumo real debe medirse en la placa completa. Una DevKit puede consumir más por reguladores, LEDs y USB. | [4]  |

|                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ESP-NOW API Reference    | Comunicación directa entre dispositivos Espressif sin requerir conexión IP tradicional. Existen límites de pares y mecanismos de cifrado. | El proyecto debe probar alcance, pérdida de paquetes, coexistencia con Wi-Fi y cantidad máxima de nodos por hub.                                   | [5] |
| MQTT Version 5.0 - OASIS | QoS 0, 1 y 2 representan entrega como máximo una vez, al menos una vez y exactamente una vez.                                             | Para eventos hub→backend se propone inicialmente QoS 1 más identificador único y deduplicación.                                                    | [6] |
| NISTIR 8259A             | Define una línea base de capacidades de ciberseguridad para dispositivos IoT.                                                             | Se deben considerar identidad por nodo, configuración autorizada, protección de datos, control de interfaces, actualización y estado de seguridad. | [7] |
| esp32-camera - Espressif | El controlador oficial incluye sensores como OV2640 y OV5640. OV2640 soporta hasta UXGA 1600×1200 y OV5640 resoluciones superiores.       | La ESP32-CAM con OV2640 puede usarse como prueba funcional antes de justificar una cámara más costosa.                                             | [8] |

#### 4. Análisis de soluciones comerciales similares

Se compararon Ring Alarm, SimpliSafe y Ajax MotionCam porque representan tres enfoques útiles: sistemas residenciales con hub y sensores inalámbricos, plataformas con aplicación y respaldo local, y un sistema que separa específicamente el tráfico de alarma del tráfico fotográfico [9]-[12]. Los datos se limitaron a información pública del fabricante. Cuando una característica no está publicada se indica explícitamente.

| Aspecto                    | Ring Alarm                                                                                                                                        | SimpliSafe                                                                                                      | Ajax MotionCam / ecosistema Ajax                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funciones                  | Armado/desarmado, sensores de contacto y movimiento, sirena, app, integración con cámaras Ring.                                                   | Armado/desarmado, sensores de entrada/movimiento, sirena, app, cámaras y monitoreo opcional.                    | Detección de movimiento con verificación fotográfica. Integración con hubs Ajax y aplicación.                                        |
| Hardware / software        | Base Station, sensores inalámbricos, keypad y app Ring.                                                                                           | Base Station, sensores inalámbricos, keypad y app SimpliSafe.                                                   | Hub Ajax y detectores inalámbricos. MotionCam integra PIR + cámara.                                                                  |
| Comunicación               | Base con Ethernet/Wi-Fi. Ecosistema incluye Z-Wave y otras radios según dispositivo. Detalles internos de todos los mensajes no están publicados. | Comunicación inalámbrica propietaria entre sensores y estación. Detalles completos del protocolo no publicados. | Jeweller para alarmas/eventos y Wings para fotografías. Enfoque explícitamente separado.                                             |
| Almacenamiento / nube      | Funciones y video dependen del ecosistema Ring. Ciertas características avanzadas se vinculan a planes.                                           | Servicios y almacenamiento dependen de la configuración/plan contratado.                                        | La app y el hub gestionan eventos. Detalles completos de infraestructura cloud son propietarios.                                     |
| Respaldo / operación local | Base Station anuncia batería de respaldo de hasta 24 h.                                                                                           | Base Station anuncia respaldo de hasta 24 h.                                                                    | Autonomía depende del hub/dispositivo. MotionCam es alimentado por batería.                                                          |
| Desempeño publicado        | No se publica una "precisión global" de detección comparable con una prueba académica. Sirena de base: 104 dB.                                    | Motion Sensor Gen 2: 35 ft de alcance y 90° de campo de visión. Base con sirena de 100 dB.                      | MotionCam: movimiento hasta 12 m, radio hasta 1700 m en espacio abierto en condiciones declaradas. Fotos hasta 640×480 según modelo. |
| Costo observado            | Kit de 5 piezas: USD 199.99 promocional. Precio mostrado                                                                                          | Kit de 7 piezas: precio de equipo mostrado USD 326.93.                                                          | No existe un precio oficial global uniforme del sistema completo.                                                                    |

|              |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | antes del descuento USD 244.95 (consulta 02/09/2026).                                                   | Promociones pueden estar ligadas a monitoreo (consulta 02/09/2026).                                  | Varía por país, distribuidor y combinación de hub/sensores.                                                               |
| Ventajas     | Ecosistema maduro, instalación sencilla, integración amplia y respaldo de batería.                      | Instalación sencilla, sensores inalámbricos, app madura y servicios opcionales.                      | Documentación técnica detallada, protocolos separados para eventos y fotos, largo alcance declarado.                      |
| Limitaciones | Ecosistema cerrado, algunas funciones dependen de servicios comerciales. Detalles internos no públicos. | Protocolo e infraestructura internos no públicos. Costos recurrentes pueden existir según funciones. | Sistema propietario y de mayor complejidad/costo. No es comparable directamente con un prototipo académico de bajo costo. |

## 5. Hallazgos que afectan decisiones de diseño

1. Utilizar una arquitectura tipo hub-and-spoke: cada vivienda tendrá un ESP32 principal y los sensores distribuidos se comunicarán inalámbricamente con ese hub.
2. Para nodos de puerta, ventana y PIR, ESP-NOW es una opción razonable para el prototipo por estar orientado al intercambio directo de datos entre dispositivos Espressif [5]. Deben implementarse pruebas reales de alcance, interferencia, pérdidas y consumo.
3. No se recomienda tratar un ACK de capa MAC como confirmación suficiente de una alarma. El protocolo de aplicación debe utilizar identificador de evento, número de secuencia, ACK, timeout, retransmisión y deduplicación.
4. El número de pares ESP-NOW por hub tiene límites documentados [5]. Por ello, la escalabilidad del prototipo debe especificarse y medirse, no asumirse como ilimitada.
5. La alerta de intrusión no debe esperar a que termine la captura o subida de la fotografía. El evento de seguridad debe notificarse primero y la evidencia visual asociarse de forma asíncrona cuando esté disponible.
6. La ESP32-CAM/OV2640 se usará primero para validar la cadena completa sensor→evento→captura→backend→app. El controlador oficial de Espressif contempla sensores como OV2640 y OV5640 [8]. Si las pruebas de día, contraluz, poca luz y distancia muestran evidencia insuficiente, se justificará migrar a una cámara superior.
7. La detección de personas u objetos debe mantenerse como característica experimental/deseable hasta comprobar que el calendario permite implementarla sin comprometer las funciones obligatorias.

## 6. Arquitectura técnica recomendada

A partir de la investigación, la arquitectura provisional se organiza en tres flujos separados: sensores inalámbricos, comunicación del hub con Internet y evidencia fotográfica. Esta separación reduce dependencias y permite que la lógica crítica de alarma continúe funcionando aun cuando Internet no esté disponible.

| Bloque             | Tecnología propuesta                             | Responsabilidad                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nodo de sensor     | ESP32-C3 o ESP32-C2/ESP8684 + reed/PIR + batería | Leer el sensor, transmitir eventos cortos, reportar batería y dormir la mayor parte del tiempo. |
| Hub por vivienda   | ESP32 / ESP32-S3                                 | Gestionar armado/desarmado, estados, zonas, sirena, buffer offline y enlace con nodos.          |
| Sensor→hub         | ESP-NOW                                          | Enviar eventos pequeños con identificación, secuencia, ACK y reintento.                         |
| Hub→backend        | Wi-Fi + MQTT/TLS (propuesta)                     | Registrar estados/eventos y recibir comandos autorizados de la app.                             |
| Cámara obligatoria | ESP32-CAM/OV2640 en primera etapa                | Capturar fotografías asociadas a eventos.                                                       |

|                |                                       |                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                       | Evaluar sustitución solo si las pruebas demuestran calidad insuficiente.                      |
| Imagen→backend | Wi-Fi + HTTPS o mecanismo equivalente | Subir JPEG sin mezclar imágenes grandes con el tráfico pequeño de los sensores.               |
| Backend / BD   | API + base de datos multi-vivienda    | Administrar viviendas, zonas, nodos, sensores, usuarios, eventos, evidencia y sincronización. |
| Frontend       | Aplicación móvil Android/iOS          | Único medio de armado, desarmado, configuración, historial y alertas para el usuario.         |

## 7. Aporte y diferencia del proyecto

Las funciones básicas del proyecto no son nuevas por sí mismas: los productos analizados ya ofrecen sensores inalámbricos, aplicaciones móviles y distintas formas de verificación o integración con cámaras. Por ello, la contribución del proyecto debe plantearse de manera realista.

- Arquitectura desarrollada y documentada por el estudiante, en lugar de depender de un ecosistema comercial cerrado.
- Nodos inalámbricos propios y de bajo costo, con posibilidad de experimentar con ESP32-C3/C2, deep sleep y una PCB futura.
- Modelo escalable multi-vivienda, multi-zona, multi-nodo y multi-sensor, sin fijar desde el diseño una cantidad única de sensores por casa.
- Operación local de las funciones críticas y almacenamiento temporal de eventos cuando se pierde Internet.
- Backend, base de datos y aplicación propios, permitiendo medir el recorrido completo del evento desde el sensor hasta el usuario.
- Cámara obligatoria con evidencia asociada a event\_id y posibilidad de experimentar con detección de personas/objetos en VPS.
- Objetivo de evitar una suscripción obligatoria para que funcionen las características esenciales del prototipo.

No sería realista afirmar que el prototipo de un semestre igualará certificaciones, protección anti-jamming avanzada, autonomía multianual garantizada, monitoreo profesional, infraestructura global o madurez de ciberseguridad de sistemas comerciales. Esas diferencias deben presentarse como limitaciones normales del alcance académico.

## 8. Conocimientos y tecnologías que deberán investigarse

| Prioridad      | Tecnología / conocimiento                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad alta | ESP32/ESP32-C3/C2, deep sleep, wake-up por GPIO y medición real de consumo.                                                |
| Prioridad alta | ESP-NOW: emparejamiento, cifrado, límites de pares, coexistencia con Wi-Fi, ACK de aplicación, retransmisión y secuencias. |
| Prioridad alta | Diseño de nodos alimentados por batería: regulación, selección de batería, lectura de nivel y autonomía.                   |
| Prioridad alta | Sensores reed y PIR: acondicionamiento, rebote, falsos positivos y montaje.                                                |
| Prioridad alta | Backend/API, autenticación, autorización y modelo multi-vivienda/zonas/nodos/sensores.                                     |
| Prioridad alta | MQTT/TLS frente a HTTPS para hub-backend. QoS,                                                                             |

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | reconexión y deduplicación.                                                                                        |
| Prioridad alta         | Funcionamiento offline, cola local y sincronización de eventos tras recuperar Internet.                            |
| Prioridad alta         | ESP32-CAM/OV2640: captura JPEG, tiempos de captura, calidad, almacenamiento temporal y subida segura.              |
| Prioridad media        | Notificaciones push en Android/iOS y manejo de permisos/roles por vivienda.                                        |
| Prioridad media        | OTA y estrategia de actualización segura de firmware de hub y nodos.                                               |
| Prioridad media        | Ciberseguridad IoT: identidad por dispositivo, gestión de claves, replay, pairing seguro y protección de imágenes. |
| Prioridad experimental | Alternativas de cámara: ESP32-S3 + OV5640 o Raspberry Pi + cámara, solo si las pruebas lo justifican.              |
| Prioridad experimental | Detección de personas/objetos en VPS. Métricas de precisión, recall, F1 y mAP.                                     |

## 9. Plan de pruebas derivado de la investigación

| Elemento                            | Prueba sugerida                                                             | Métrica                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sensor magnético                    | 100 o más ciclos de apertura/cierre                                         | Tasa de detección, falsos positivos, latencia sensor→hub.            |
| PIR                                 | Pruebas con movimiento real y ausencia de movimiento                        | Detección, falsos positivos y comportamiento por distancia/ángulo.   |
| ESP-NOW                             | Distancias y obstáculos distintos. Interferencia Wi-Fi. Pérdida intencional | Pérdida de paquetes, reintentos, latencia, consumo, recuperación.    |
| Hub offline                         | Desconectar Internet durante una secuencia de eventos                       | Porcentaje de eventos conservados y sincronizados sin duplicados.    |
| ESP32-CAM                           | Persona a 1, 3 y 5 m. Luz normal, contraluz, poca luz y movimiento          | Nitidez útil, tamaño JPEG, éxito de captura, tiempo captura→backend. |
| App/backend                         | Generar alarmas repetidas bajo conectividad estable                         | Latencia evento→registro y evento→notificación.                      |
| Visión artificial, si se implementa | Dataset de prueba separado                                                  | Precisión, recall, F1/mAP. No mezclar con tasa de detección física.  |

## 10. Limitaciones de la investigación

- Los fabricantes no publican todos los detalles de sus protocolos, algoritmos, infraestructura cloud, latencia interna o criterios de detección. Esos campos no deben inferirse.
- Las cifras de alcance radio publicadas por fabricantes suelen corresponder a condiciones específicas, frecuentemente espacio abierto. No representan automáticamente el desempeño dentro de una vivienda.
- Los datos de precisión de trabajos científicos dependen de hardware, dataset, escenario y metodología propios. No pueden copiarse como objetivo garantizado para este prototipo.
- Los precios comerciales cambian por país, promoción, impuestos y suscripción. Por ello se registran como precios observados en la fecha de consulta, no como costo permanente.
- El consumo de deep sleep del chip no equivale al consumo de una placa de desarrollo completa. La autonomía real deberá medirse experimentalmente.
- La actividad permite omitir comparaciones de componentes cuya información no sea pública. En esos casos se documenta la ausencia del dato en vez de estimarlo.

## 11. Actualización de la bitácora de retroalimentación

| Origen                     | Observación / decisión                                                                        | Acción en el proyecto                                                                      | Estado              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Docente                    | El sistema debe ser escalable para varias viviendas y una cantidad variable de sensores.      | Mantener modelo multi-vivienda, zonas configurables y nodos/sensores agregables.           | Incorporado         |
| Docente                    | Revisar e incorporar cámara. Posteriormente la cámara quedó como parte obligatoria.           | Capturar evidencia fotográfica asociada a eventos de alarma y mostrarla en la app.         | Obligatorio         |
| Docente                    | Evaluar la detección de objetos/personas.                                                     | Mantener procesamiento visual como función experimental hasta validar viabilidad y tiempo. | En evaluación       |
| Estudiante / diseño        | Armado, desarmado y configuración se realizarán desde la aplicación móvil, sin keypad físico. | App móvil como interfaz de usuario principal. Conservar lógica crítica en el hub.          | Definido            |
| Estudiante / diseño        | Se busca evitar cableado físico entre sensores distribuidos y hub.                            | Explorar nodos inalámbricos independientes de bajo costo con ESP32-C3/C2 y ESP-NOW.        | En prototipo        |
| Estudiante / diseño        | Se utilizará ESP32-CAM inicialmente para observar si la calidad es suficiente.                | Realizar plan de pruebas visual antes de comprar una plataforma de cámara de mayor costo.  | Pendiente de prueba |
| Compañeros / usuario final | No existe retroalimentación nueva documentada para este taller.                               | No inventar observaciones. Agregar únicamente evidencia real cuando ocurra.                | Pendiente           |

## 12. Conclusiones

La investigación confirma que la arquitectura propuesta es técnicamente viable para un prototipo universitario si se separan correctamente las responsabilidades. ESP-NOW resulta atractivo para mensajes pequeños de sensores, mientras que las fotografías requieren un canal diferente y mayor capacidad de transferencia. La documentación técnica también muestra que la escalabilidad, la fiabilidad y el bajo consumo deben comprobarse mediante pruebas y no asumirse a partir de las especificaciones del chip.

La comparación con Ring, SimpliSafe y Ajax demuestra que el proyecto no debe presentarse como una invención de funciones inexistentes en el mercado. Su aporte más defendible es construir una plataforma propia y medible, con nodos inalámbricos económicos, operación local, backend y aplicación propios, evidencia fotográfica obligatoria y una arquitectura preparada para diferentes viviendas y cantidades de sensores.

## 13. Referencias

- [1] N. Surantha and W. R. Wicaksono, "Design of Smart Home Security System using Object Recognition and PIR Sensor," *Procedia Computer Science*, vol. 135, pp. 465–472, 2018, doi: 10.1016/j.procs.2018.08.198.
- [2] P. Thakur, S. Goel, and E. Puthooran, "Edge AI Enabled IoT Framework for Secure Smart Home Infrastructure," *Procedia Computer Science*, vol. 235, pp. 3369–3378, 2024, doi: 10.1016/j.procs.2024.04.317.
- [3] R. Korpai, N. Szántó, and G. D. Monek, "Energy Efficiency-Driven Selection of Wireless Communication Stacks for Industrial Retrofitting Applications," *Journal of Manufacturing and Materials Processing*, vol. 10, no. 6, Art. no. 209, 2026, doi: 10.3390/jmmp10060209.
- [4] Espressif Systems, "ESP32-C3 Series Datasheet." [Online]. Available: [https://documentation.espressif.com/esp32-c3\\_datasheet\\_en.html](https://documentation.espressif.com/esp32-c3_datasheet_en.html). [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [5] Espressif Systems, "ESP-NOW - ESP-IDF Programming Guide." [Online]. Available: [https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32c3/api-reference/network/esp\\_now.html](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32c3/api-reference/network/esp_now.html). [Accessed: Sep. 2, 2026].

[6] OASIS, “MQTT Version 5.0,” OASIS Standard, Mar. 2019. [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>. [Accessed: Sep. 2, 2026].

[7] M. Fagan, K. Megas, K. Scarfone, and M. Smith, “IoT Device Cybersecurity Capability Core Baseline,” NIST Interagency/Internal Report (NISTIR) 8259A, May 2020, doi: 10.6028/NIST.IR.8259A.

[8] Espressif Systems, “esp32-camera: ESP32 Camera Driver.” GitHub. [Online]. Available: <https://github.com/espressif/esp32-camera>. [Accessed: Sep. 2, 2026].

[9] Ring LLC, “Alarm Security Kit, 5-Piece.” [Online]. Available: <https://ring.com/products/security-system-alarm-5>. [Accessed: Sep. 2, 2026].

[10] SimpliSafe, “Base Station.” [Online]. Available: <https://simplisafe.com/base-station>. [Accessed: Sep. 2, 2026].

[11] SimpliSafe, “Motion Sensor.” [Online]. Available: <https://simplisafe.com/motion-sensor>. [Accessed: Sep. 2, 2026].

[12] Ajax Systems, “MotionCam (PhOD) Jeweller User Manual.” [Online]. Available: <https://support.ajax.systems/en/manuals/motioncam-phod/>. [Accessed: Sep. 2, 2026].

## 14. Verificación de requisitos de la actividad

| Requisito                                    | Cumplimiento                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mínimo seis fuentes confiables               | 12 referencias en total.                                                                                                                                   |
| Dos artículos científicos                    | Se incluyen tres: [1], [2] y [3].                                                                                                                          |
| Dos datasheets, normas o documentos técnicos | Se incluyen cinco documentos técnicos/normativos: [4]–[8].                                                                                                 |
| Dos productos o proyectos similares          | Se comparan Ring, SimpliSafe y Ajax: [9]–[12].                                                                                                             |
| Referencias IEEE                             | Citas numéricas [n] en el texto y bibliografía numerada.                                                                                                   |
| Tabla comparativa                            | Se comparan tres soluciones existentes en funciones, hardware/software, comunicación, almacenamiento, desempeño publicado, costo, ventajas y limitaciones. |
| Aporte o diferencia del proyecto             | Desarrollado en la sección 7.                                                                                                                              |
| Tecnologías por investigar                   | Lista priorizada en la sección 8.                                                                                                                          |
| Bitácora de retroalimentación                | Actualizada en la sección 11 sin inventar comentarios no documentados.                                                                                     |
| Limitaciones de información pública          | Documentadas en la sección 10.                                                                                                                             |